Lab2

สมาชิกกลุ่ม

กรกฏ พรมทอง (บิ๊ก)673380025-8 **ทำASSESSMENT QUESTIONS และทดสอบเครือข่าย และ ทดสอบ Scenario C**

จิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง (มาร์ช) 673380263-2 **ทำWorksheet 2**

วัชรวิศว์ น้อยเมล์(โมเดิร์น) 673380059-1 **ทำWorksheet 2**

ปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์ (เปรม) 673380045-2 **ทำ Worksheet 1**

สรวิชญ์ ทะมานันท์ (โบ๊ท) 673380295-9 **สร้าง topology ,ทดสอบ Scenario A และ ทดสอบ Scenario B**

TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN

```
S1(config)#interface Fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

- Test connectivity

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- Identify failure point

  Subnet ไม่ตรงกันจึงไม่สามารถ **ping** หากันได้

- Restore correct VLAN

```
S1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface Fa0/2
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#exit
```

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk

```
S1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface Gig0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 99
S1(config-if)#end
```

- Test access to S1

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20
```

- Explain why management fails

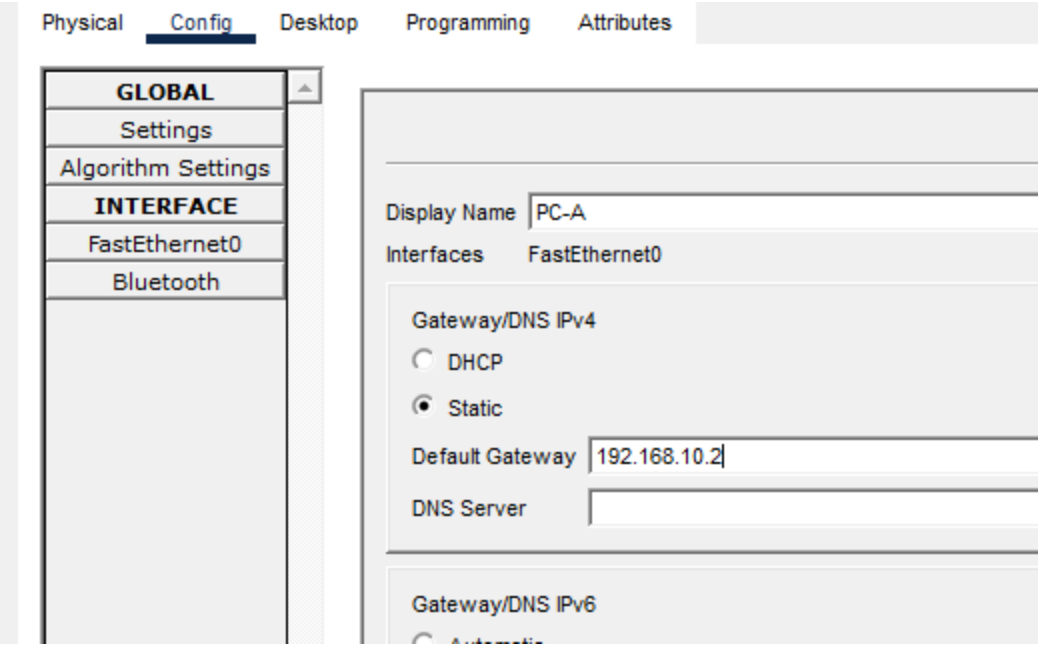
  เนื่องจากมีการ **remove vlan 99** ออกจาก **trunk** จึงไม่สามารถ **ping** ผ่านไปได้

- Restore configuration

```
S1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface Gig0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 99
S1(config-if)#end
```

Scenario C: Wrong Gateway

- Change PC-A gateway



- Observe ping failure

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PC-A พยายามส่งข้อมูลไปหา 192.168.10.70 แต่มันรู้ว่าอยู่คนละวง มันจึงมองหา Gateway (ที่ตอนนี้เป็น .2) เพื่อฝากส่ง แต่เนื่องจาก .2 ไม่มีอยู่หรือไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง ข้อมูลจึงไปไม่ถึง Router

- Use ipconfig and ping

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:B0FF:FE80:A2B8
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.2
```

- ใช้ipconfig พบว่า Default Gateway ผิด PC-A ต้องเป็น 192.168.10.1
- Fix gateway

  แก้ Default Gateway กลับคืนเป็น 192.168.10.1 แล้วทดสอบPing อีกครั้ง

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	พบทุก VLANs	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	Port G0/1 status trunking, allowing VLANs 10,20,99	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	G0/0.10, .20, .99 ทุกอัน up/up	Pass
Inter-VLAN ping	Ping 192.168.10.70	Success	Reply from 192.168.10.70	Pass

---

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?

   ตอบ เพื่อแยกออกจากข้อมูลผู้ใช้ เพื่อกันไม่ให้ข้อมูลการจัดการระบบ เช่น การ Remote เข้าไปตั้งค่าปะปนกับข้อมูลของผู้ใช้งานทั่วไป

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

   ตอบ เพื่อความปลอดภัยโดยการแยกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานไปไว้ใน VLAN ที่ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับใคร (เรียกว่า "Blackhole") เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเสียบสายแลนเข้ามาแล้วเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ทันที

3. What does 802.1Q tagging do?

   ตอบ ทำหน้าที่ "แปะป้าย" (Tag) ระบุหมายเลข VLAN (VLAN ID) ลงไปในเฟรมข้อมูล (Ethernet Frame) สิ่งนี้ช่วยให้เมื่อข้อมูลวิ่งผ่านสาย Trunk (ซึ่งรวมข้อมูลของหลายๆ VLAN ไว้ด้วยกัน) ปลายทางจะสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลชิ้นนี้เป็นของ VLAN ไหนและจัดส่งได้ถูกต้อง

4. Why does each VLAN require a different subnet?

   ตอบ เพราะ Router ทำงานในระดับ Layer 3 ซึ่งใช้ หมายเลขเครือข่าย (Subnet/Network Address) ในการตัดสินใจส่งข้อมูล หากใช้ Subnet เดียวกัน Router จะมองว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันและจะไม่สามารถส่งข้อมูลข้าม VLAN ให้เราได้

ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?

   ตอบ Router (R1) โดยทำหน้าที่ผ่าน Sub-interfaces ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับแต่ละ VLAN

2. Why can PCs in different VLANs communicate?

   ตอบ เพราะ PC มีการตั้งค่า Default Gateway ชี้ไปที่ IP Address ของ Router ใน VLAN ของตนเอง ทำให้ Router สามารถรับข้อมูลและส่งต่อ (Route) ข้ามไปยังเครือข่ายของ VLAN ปลายทางได้

3. What breaks if the trunk is removed?

   ตอบ Inter-VLAN Routing (การสื่อสารข้าม VLAN) จะหยุดทำงานทันที เพราะ Link ที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch และ Router จะไม่สามารถขนส่งข้อมูลของหลาย VLAN พร้อมกันได้ ทำให้ Router ไม่ได้รับข้อมูลไปประมวลผล

4. Why is VLAN 1 avoided?

   ตอบ เพื่อความปลอดภัยครับ เนื่องจาก VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้น (Default Native VLAN) ที่มีการส่ง Traffic ควบคุมระบบ เช่น STP, CDP อยู่แล้ว หากนำมาใช้งานจริงจะเสี่ยงต่อการถูกโจมตี เช่น VLAN Hopping

5. What security risk exists if unused ports remain active?

   ตอบ ความเสี่ยงเรื่อง Unauthorized Access ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับพอร์ตที่เปิดทิ้งไว้และเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ทันที การ Shutdown พอร์ตหรือย้ายไป Blackhole VLAN จึงเป็นวิธีป้องกันที่จำเป็น